

Empirische Literatur- und Medienwissenschaft

Herausgegeben von
Norbert Groeben, Köln
Margrit Schreier, Köln
Peter Vorderer, Hannover

Band 3

Gerhild Nieding

Ereignisstrukturen im Film und die Entwicklung des räumlichen Denkens



Meinen Eltern, Christa Nieding und Reinhold Nieding

198 671

Der Verlag informiert Sie gern über sein sozial- und medienwissenschaftliches Fachbuchprogramm. Natürlich kostenlos und unverbindlich. Postkarte genügt.
edition sigma Karl-Marx-Str. 17 D-12043 Berlin Tel. [030] 623 23 63



Die Deutsche Bibliothek - CIP-Einheitsaufnahme

Nieding, Gerhild:

Ereignisstrukturen im Film und die Entwicklung des räumlichen Denkens / Gerhild Nieding. - Berlin : Ed. Sigma, 1997

(Empirische Literatur- und Medienwissenschaft ; Bd. 3)

Zugl.: Berlin, Techn. Univ., Diss., 1995

ISBN 3-89404-853-0 kart.

© Copyright 1997 by edition sigma® rainer bohn verlag, Berlin.

Alle Rechte vorbehalten. Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne schriftliche Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Mikroverfilmungen, Übersetzungen und die Einspeicherung in elektronische Systeme.

Druck: WZB

Printed in Germany

98/2486

Dank

Das Entstehen dieses Buches ist durch zahlreiche, hilfreiche Diskussionen mit KollegInnen aus unterschiedlichen Wissenschaftsdisziplinen unterstützt worden. Dafür danke ich herzlich Axel Günther, Britta Hartmann, Klemens Hippel, Hans Mogel, Claudia Thußbas, Arnold Upmeyer, Hans-Jürgen Wulff und Peter Wuss. Für vielfältige institutionelle und technische Hilfen bei der Realisierung der Untersuchungen danke ich vielmals Monika Gibler, Reinhard Hoffmann, Bodo Meseke, Bernd Nieding, Sabine Nieding, Andreas Tautz, Claudia Thußbas, Hans-Jürgen Trosiener, Arnold Upmeyer, Rebecca Weimar und Silvia Weimar.

Mit Peter Ohler habe ich von Anbeginn meiner Beschäftigung mit der kognitionspsychologisch orientierten Medienpsychologie an Fragen der Theorie und Forschung bis heute intensiv zusammengearbeitet. Für die vielen unentbehrlichen inhaltlichen Auseinandersetzungen, für seine tatkräftige Unterstützung bei den Untersuchungen und seine Geduld mit mir möchte ich ihm nachdrücklich danken.

Mein besonderer Dank gilt auch den HerausgeberInnen Norbert Groeben, Margrit Schreier und Peter Vorderer. Norbert Groeben hat treffsicher zahlreiche wichtige und konstruktive Anregungen gegeben. Margrit Schreier hat mit viel Geduld u.a. die Erstellung der Druckvorlage betreut. Peter Vorderer danke ich für anregende Gespräche im Rahmen von Medientagungen, nützliche Kommentare zu diesem Buch und seine Hilfe bezüglich der Druckvorlage.

Nicht zuletzt danke ich ganz herzlich meinem Vater Reinhold Nieding. Er hat an seiner Schule mit Schülern das "Objektypisierungsrating" für meine Untersuchung durchgeführt, hilfreiche Anregungen geliefert und die Arbeit mit sehr viel Zeitaufwand bereits das zweite Mal korrekturgelesen.

Ihnen allen und auch anderen, die Beiträge geleistet haben, sei an dieser Stelle noch einmal herzlich gedankt!

Inhaltsübersicht

0	Einleitung	15
1	Modelle zur kognitiven Verarbeitung von narrativen Texten	24
2	Ansätze mentaler Modelle bei der narrativen Textverarbeitung	41
3	Die Entwicklung der räumlichen Perspektiven- koordination	103
4	Schematheoretische Ansätze zum Erwerb räum- lichen Wissens in Abhängigkeit von Ereignis- konstellationen	155
5	Der Symbolsystem-Ansatz	180
6	Zusammenfassung von Komponenten eines Ansatzes der Förderung der Entwicklung räumlicher Kognitionen	199
7	Empirische Untersuchungen zum Einfluß von Ereignisstrukturen auf räumliche Kognitionen bei Kindern	204

8	Resümee der empirischen Ergebnisse und Ausblick	308
---	--	------------

	Literaturverzeichnis	310
--	-----------------------------------	------------

	Anhänge	325
--	----------------------	------------

Inhalt

0	Einleitung	15
0.1	Übersicht über die nachfolgenden Kapitel des theoretischen Teils dieser Arbeit.....	22
1	Modelle zur kognitiven Verarbeitung von narrativen Texten	24
1.1	Ellipsen in der Filmnarration	25
1.2	Textlinguistische Ansätze: Kognitive Inferenz- bildung bei der Ausfüllung konzeptueller Textlücken.....	27
1.3	Modelle der globalen Kohärenz.....	27
1.3.1	Der Storygrammatik-Ansatz.....	28
1.3.1.1	Kritik am Storygrammatik-Ansatz	28
1.3.1.2	Der Erwerb von Storyschemata in der kognitiven Entwicklung.....	31
1.3.2	Das Modell rekursiver Transitionsnetzwerke	35
1.4	Modelle der lokalen Kohärenz: Das Modell der minimalen Inferenzverarbeitung von McKoon und Ratcliff.....	38
1.5	Zusammenfassung	38
2	Ansätze mentaler Modelle bei der narrativen Textverarbeitung	41
2.1	Überblick über Eigenschaften mentaler Modelle bei der Verarbeitung narrativer Texte.....	42
2.2	Der Ansatz der Johnson-Laird-Gruppe.....	44

2.2.1	Der Ansatz mentaler Modelle von Johnson-Laird beim deduktiven Denken.....	45
2.2.1.1	Schlußfolgerndes Denken als Testfall für mentale Modelle	45
2.2.1.2	Mentale Modelle beim Schlußfolgern mit kategorialen Syllogismen	48
2.2.1.3	Ausweitung des Ansatzes mentaler Modelle nach Johnson-Laird	53
2.2.2	Referentielle Kohärenz und Plausibilität in mental Modellen nach Johnson-Laird und Garnham	55
2.3	Die Generierung referentieller Kohärenz: Die Repräsentation von Akteuren.....	56
2.4	Die Einbettung von Akteuren in Ereignisstrukturen.....	59
2.4.1	Anaphorische Relationen.....	60
2.4.2	Das Strategiemodell von van Dijk und Kintsch (1983).....	67
2.5	Die Repräsentation und Verarbeitung räumlicher Informationen von Geschichten in mentalen Modellen.....	69
2.5.1	Grundannahmen zur Repräsentation von räumlichen Textinformationen in mentalen Modellen	70
2.5.2	Räumliche Lokalisation von Protagonisten als Konstruktionsprinzip beim Aufbau mentaler Modelle von narrativen Texten.....	77
2.5.3	Aufbau und Funktion des Arbeitsgedächtnisses für die räumliche Perspektivenkoordination.....	82
2.5.3.1	Das Arbeitsgedächtnis nach Baddeley als Basis für den Ansatz mentaler Modelle nach Glenberg.....	83
2.5.3.2	Die Teilkomponenten des Arbeitsgedächtnisses nach Baddeley	83
2.5.3.3	Besitzen mentale Modelle ein räumliches Medium zur Abbildung funktionaler Dimensionen	88
2.6	Der Ansatz von Franklin und Tversky: Der Einfluß räumlicher Frameworks auf die Verarbeitung räum- licher Perspektiven in narrativen Texten	94
2.7	Zusammenfassung	100

3	Die Entwicklung der räumlichen Perspektiven- koordination	103
3.1	Befunde aus der Entwicklungspsychologie.....	105
3.1.1	Small- und Medium-Scale-Spaces.....	106
3.1.2	Large-Scale-Spaces.....	109
3.2	Die Theorie von Piaget und Inhelder.....	110
3.2.1	Die Theorie von Piaget und Inhelder und moderne Ansätze der Informationsverarbeitung.....	113
3.3	Der Beitrag analoger Repräsentationen und Prozesse zur Entwicklung räumlicher Kognitionen	116
3.3.1	Das Modell von Kosslyn zur Funktionsweise mentaler Vorstellungen	116
3.3.1.1	Kosslyns entwicklungspsychologischer Ansatz	121
3.3.1.2	Kritik an Kosslyns Ansatz und weiterführende Konzeptionen.....	126
3.3.2	Die Entwicklung analoger Prozesse zur räumlichen Perspektivenkoordination.....	129
3.3.2.1	Das Modell von Huttenlocher und Presson	130
3.3.2.2	Empirische Ergebnisse zur Entwicklung analoger Transformationsoperationen.....	136
3.3.2.3	Die duale Prozeß-Hypothese von Lautrey und Chartier	140
3.4	Das propositionale Modell der Entwicklung räumlicher Kognitionen von Olson und Bialystok	142
3.5	Zusammenfassung	153
4	Schematheoretische Ansätze zum Erwerb räum- lichen Wissens in Abhängigkeit von Ereignis- konstellationen	155
4.1	Das Modell von Schank.....	157
4.2	Die Entwicklung der kognitiven Realisation von Ereignisschemata.....	159

4.3	Ereignisschemata und die Entwicklung des semantischen Gedächtnisses	165
4.4	Ereignisschemata und die Entwicklung von Storyschemata	166
4.5	Ereignisschemata und die Entwicklung von Szenenschemata	168
4.6	Raum im Film: Der Ansatz von Bordwell	176
4.7	Zusammenfassung	178
5	Der Symbolsystem-Ansatz	180
5.1	Das Modell von Salomon: Die Kultivierung räumlicher Kognitionen durch den narrativen Film	180
5.2	Der Einfluß von Symbolsystemen auf die Entwicklung räumlicher Kognitionen nach Olson und Bialystok	188
5.3	Branigans Konzeption des filmischen Raumes	193
5.4	Zusammenfassung	197
6	Zusammenfassung von Komponenten eines Ansatzes der Förderung der Entwicklung räumlicher Kognitionen	199
7	Empirische Untersuchungen zum Einfluß von Ereignisstrukturen auf räumliche Kognitionen bei Kindern	204
7.1	Ein Experiment zur kognitiven Verarbeitung narrativer filmischer Texte bei Kindern: Lokale oder globale Kohärenzbildung bei der inferentiellen Ausfüllung temporaler Ellipsen	204
7.1.1	Fragestellung und Hypothesen	206
7.1.2	Die Methodik der Untersuchung	208
7.1.3	Unabhängige und abhängige Variablen	208
7.1.4	Ablauf der Untersuchung	214
7.1.5	Auswertung	215

7.1.6	Ergebnisse	216
7.1.7	Schlußbemerkungen	223
7.2	Ein Experiment zur kognitiven Verarbeitung von Szenenkomplexität im Film in Abhängigkeit von filmischen narrativen Ereignisstrukturen bei Kindern	224
7.2.1	Fragestellung und Hypothesen	226
7.2.2	Angewandte Methode	228
7.2.3	Ablauf der Untersuchung	230
7.2.4	Unabhängige und abhängige Variablen	232
7.2.5	Ergebnisse und Interpretation	236
7.2.6	Zusammenfassung	241
7.3	Ein Experiment zum Einfluß von Ereignis- und Szenenschemata auf die räumliche Perspektivenkoordination von Kindern	242
7.3.1	Der Einfluß von räumlichen Anordnungen mit nicht kanonischen Objekten auf die räumliche Perspektivenübernahme	242
7.3.2	Der Einfluß von in Filmen realisierten Ereignis- und Szenenschemata auf die räumliche Perspektivenübernahme	243
7.3.2.1	Hypothesen	244
7.3.2.2	Angewandte Methode	244
7.3.2.3	Unabhängige und abhängige Variablen	246
7.3.2.4	Ablauf der Untersuchung	252
7.3.2.5	Ergebnisse und Interpretation	253
7.3.2.6	Zusammenfassung	258
7.4	Zwei Experimente zur kognitiven Funktion mentaler Modelle von narrativen Ereignisstrukturen auf die räumliche Perspektivenkoordination von Kindern	259
7.4.1	Der Einfluß des narrativen Foregroundings des Targets auf die räumliche Perspektivenübernahme von Kindern	262
7.4.1.1	Hypothesen	262
7.4.1.2	Stimulusmaterial	263
7.4.1.3	Unabhängige und abhängige Variablen	265
7.4.1.4	Ergebnisse und Interpretation	267
7.4.2	Der Einfluß der Narrativierung räumlicher Anordnungen durch Protagonistenanbindung und blickwinkelabhängige Perspektivierung auf die räumliche Perspektivenübernahme von Kindern	275

7.4.2.1	Hypothesen	278
7.4.2.2	Stimulusmaterial	278
7.4.2.3	Unabhängige und abhängige Variablen	281
7.4.2.4	Ergebnisse und Interpretation	283
7.5	Testserie: Der Zusammenhang zwischen linguistischen sowie räumlichen Kompetenzen und der operativen Per- spektivenkoordination bei Kindern	286
7.5.1	Hypothesen	287
7.5.2	Stimulusmaterial und Operationalisierung	288
7.5.3	Unabhängige und abhängige Variablen	292
7.5.4	Ergebnisse und Interpretation	293
7.5.5	Zusammenfassung	300
7.6	Ein Experiment zur Kultivierung räumlicher Perspektiven- koordination mittels geeigneter filmischer Stimulus- materialien bei Kindern	301
7.6.1	Hypothesen	303
7.6.2	Ablauf des Versuchs	304
7.6.3	Unabhängige und abhängige Variablen	305
7.6.4	Ergebnisse	306
8	Resümee der empirischen Ergebnisse und Ausblick	308
	Literaturverzeichnis	310
	Anhänge	325
Anhang Nr. 1:	Liste der Propositionen des Films "Der Goldregen"	325
Anhang Nr. 2:	Die Zeitreihenanalyse	328
Anhang Nr. 2.1:	Die Interventionsanalyse nach Box und Jenkins	328
Anhang Nr. 2.2:	Die multivariate Zeitreihenanalyse	336
Anhang Nr. 3:	Rekognitionstests	339

0 Einleitung

"There are two modes of cognitive functioning, two modes of thought, each providing distinctive ways of ordering experience, of constructing reality. The two (though complementary) are irreducible to one another. Efforts to reduce one mode to the other or to ignore one at the expense of the other inevitably fail to capture the rich diversity of thought. Each of the ways of knowing, moreover, has operating principles of its own and its own criteria of well-formedness. They differ radically in their procedures for verification. A *good story* and a *well-formed argument* are different natural kinds" (Bruner, 1986, S. 11; Hervorhebungen von G.N.).

Jerome Bruner, der über viele Jahrzehnte hinweg die Entwicklung kognitiver Strukturen und Prozesse erforscht hat, beginnt sein Buch "Actual Minds, Possible Worlds" (1986) mit der These, es gäbe *zwei natürlicherweise zu trennende Denkmodi*. Dies ist für seine Leser in zweierlei Hinsicht überraschend. Erstens würde ein experimentell arbeitender kognitiver Psychologe wie Bruner, der die Differenziertheit von Denk- und Gedächtnisprozessen bei Vorgabe unterschiedlicher Stimulusmaterialien und Aufgabentypen kennt, wohl kaum vorschnell die Vielzahl der in der Literatur beschriebenen Denkmodi auf zwei reduzieren. Zweitens sollte man annehmen können, daß ein Konstruktivist wie Bruner sich des genuinen Charakters psychologischer Modelle, welche selbst den Status hypothetischer Konstrukte besitzen, bewußt ist. Auf dieser Basis ist es überraschend, daß Bruner seinen zwei Denkmodi den Status natürlich vorfindlicher Entitäten (natural Kinds) zuschreibt.

Diese überraschenden Implikationen in Bruners These scheinen folgende Motivation zu besitzen: In der Vielfalt unterschiedlicher Denkmodi sind in Bruners Überzeugung zwei unterschiedliche Grundprinzipien vorherrschend. Es handelt sich also um zwei *fundamentale* Denkweisen, aus denen sich sehr unterschiedliche Funktionsweisen des Denkens herausbilden. Wenn die vorgenommene Setzung in "Actual Minds, Possible Worlds" auch spekulativen Charakter hat, so scheinen für Bruner diese beiden fundamentalen Denkmodi doch so prinzipiell im kognitiven System verankert zu sein, daß sie nicht den Status hypothetischer Konstrukte, sondern ontischer Entitäten besitzen. Nicht ein sophistiziertes Experiment oder eine Experimentalserie haben Bruner zu diesem Postulat

veranlaßt, sondern eher das Resümee eines erfahrungsreichen Forscherlebens.

Bei den beiden fundamentalen Denkmodi handelt es sich um den *narrativen* und den *paradigmatischen* Denkmodus. Ob eine solch prinzipielle Unterteilung des Denkens möglich ist, mag bezweifelt werden. Nicht allein aufgrund der Tatsache, daß sie von Bruner im Wissen um die hohe Fallibilität einer solch prinzipiellen Unterscheidung dennoch vorgeschlagen wird, scheint mir eine nähere Betrachtung potentiell nutzbringend zu sein.

Nach Bruner ist für eine "gute Geschichte" der narrative Denkmodus konstitutiv, für ein "wohlgeformtes Argument" der paradigmatische Denkmodus. Kognitive Systeme und Prozesse, um deren Erforschung es in der (kognitiven) Psychologie geht, sind demnach auf die Verarbeitung dieser beiden Stimulusklassen (Geschichten und Argumente) prototypisch ausgerichtet, die jeweils im Fokus einer der beiden fundamentalen Denkmodi stehen.

Ich möchte im folgenden versuchen, die beiden Stimulusklassen etwas näher zu charakterisieren: Für Bruner (1986) sind Argumente darauf ausgerichtet, jemanden von der Wahrheit eines Sachverhaltes zu überzeugen. Dazu werden universale Wahrheitsbedingungen gesucht, und es wird angestrebt, das Ideal eines formalen (mathematischen) Systems zur Beschreibung und Erklärung von Sachverhalten, soweit es jeweils möglich ist, zu erfüllen (z.B. durch Kategorisierungs- und Konzeptualisierungsprozesse mittels der adäquaten Verwendung von Operatoren wie Konjunktion, Disjunktion, Implikation etc.). In Argumenten werden notwendigerweise Präsuppositionen verwendet. Für diese gilt, daß sie möglichst expliziert werden sollten. Die Darlegung von Argumenten sollte jeweils unter einem *subjektentbundenen* Blickwinkel geschehen, wobei ein hoher Abstraktionsgrad für die gemachten Aussagen angestrebt wird.

Anders verhält es sich nach Bruner (1986) bei Geschichten. Geschichten sind von ihrer Motivation her nicht auf Wahrheit, sondern viel eher auf "Lebenswahrheit" oder "Lebensähnlichkeit" ausgerichtet. Die Funktion von Kausalität ist hier narrativ bestimmt und nicht universell durch ein Gefüge von notwendigen und hinreichenden logischen Bedingungen. "Logische" Konsistenz bezieht sich insofern jeweils nur auf die Welt der erzählten Geschichte.

Auch in Geschichten werden Präsuppositionen und implizite Bedeutungen benutzt. Aber gerade ihre partielle Undurchschaubarkeit macht eine Geschichte erst interessant, ist somit ein Attribut einer "guten" Geschichte. Geschichten werden darüber hinaus aus bestimmten *Perspekti-*

ven erzählt, durch den Filter des Bewußtseins bestimmter Protagonisten. Dabei werden zeitlose Themen in konkrete Erfahrungsnetze mit einer bestimmten Zeit und einem bestimmten Ort eingebunden. Bei der Analyse von Geschichten müssen nach Bruner (1986) zwei unterschiedliche "Landschaften" berücksichtigt werden: die der konkreten Personen, Handlungen, Ziele etc. und die des Bewußtseins der involvierten Personen, ihre Gedanken, Gefühle, ihr Wissen etc.

Natürliche kognitive Systeme können sich bereits zu einem frühen Zeitpunkt in der Ontogenese auf narrationsbezogene Strukturen ausrichten. So konstituieren *Intentionen* und ihre Ausprägungen nach Bruner (1986) ein fundamentales (primitives) Kategoriensystem, das menschliche Erfahrungen organisiert und überdies basaler ist als das Kategoriensystem der Kausalität.

"[...] physically caused events being seen as psychically intended" (Bruner, 1986, S. 19).

Geschichten werden durch Intentionen von Handlungsträgern, deren Wandel, die Erreichung bzw. Nichterreichung der damit verknüpften Ziele, die Konkurrenz von Intentionen unterschiedlicher Handlungsträger, unterschiedliche Intentionen eines Handlungsträgers etc. strukturiert.

Bruners (1986) Annahme, daß der narrative Denkmodus zum "Fundament" kognitiver Entwicklung gehört, ist auch eine Präsupposition dieser Arbeit. Mit Bruner gehe ich davon aus, daß dieser Modus in seinen einfachen Grundstrukturen dem paradigmatischen Modus vorgeordnet ist. Im Verlauf der kognitiven Entwicklung wird er nicht ersetzt oder abgelöst, sondern bleibt als inhärente Denkstruktur erhalten. Im *engeren* Kontext meiner eigenen empirischen Fragestellung wird diese generelle Präsupposition jedoch einer experimentellen Testung unterzogen.

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Entwicklung *narrativer Kognitionen*, und zwar in ihrer Beziehung zur Entwicklung *inhaltsentbundener, formaler, räumlicher kognitiver Operationen*. Ich nehme an, daß die kognitive Aneignung *narrativer* Strukturen einen fördernden Einfluß auf den Erwerb räumlicher Kognitionen hat.

Narrative Strukturen bilden Ereignisse ab. Ich gehe davon aus, daß kognitive Raumrepräsentationen einer *Ereignisrepräsentation untergeordnet* sind, da Ereignisse für natürliche Informationsverarbeitungssysteme die fundamentalen ökologischen Einheiten bilden (im eigenen Handeln wie in der Umweltwahrnehmung). Das heißt nicht, daß sich Ereignisse nicht als formal abgeleitete Strukturen fassen lassen, die sich aus den

Komponenten Raum und Zeit zusammensetzen. Obwohl aber Ereignisse physikalisch weiter in räumliche und zeitliche Einheiten dekomponierbar sind, stellen sie doch Grundeinheiten dar, mit denen unser Wahrnehmungssystem in Resonanz steht. Bei der Konstruktion künstlicher Systeme, z.B. im Rahmen von Anwendungen im Bereich der künstlichen Intelligenz, mag der Rekurs auf die "Primitive" Raum und Zeit zur Beschreibung von Ereignissen auch durchaus sinnvoll sein. Im Rahmen einer kognitiven (Entwicklungs-)Psychologie haben wir es jedoch mit *natürlichen Systemen* zu tun, die phylogenetisch an eine *Ereigniswelt* bereits angepaßt sind und ontogenetisch Anpassungsleistungen an eine *Ereigniswelt* vollziehen.

Narrative Strukturen sind jedoch bereits *Typisierungen höherer Ordnung* von Ereignisstrukturen. Ereignisse werden in Narrationen durch den Filter von subjektiven Perspektiven, Intentionen etc. organisiert, d.h. Ereignisse etwa auf der Ebene von "Scripts", die typische Handlungsfolgen zur Erreichung eines Ziels beschreiben, sind keine Narrationen. Narrationen erzählen nur die für die Geschichte *relevanten* Aspekte im Ereignisverlauf, und dies tun sie in bezug auf die Perspektiven von Handlungsträgern. Narrationen haben kanonische Verlaufseigenschaften, die durch bestimmte Zustände und Sequenzen gekennzeichnet sind, wie z.B.: Intentionen und Ziele von Protagonisten, anfängliche Komplikationen und Widerstände in der Welt der Geschichte, die zu einer Nichterreichung von Zielen führen, das Aufstellen von Unterzielen, Handlungen zum Erreichen dieser Ziele und Unterziele etc.

In Geschichten - und dies gilt nicht nur für literarische Romane, sondern auch für Spielfilme - spielen Räume in bezug auf die Ereignisse eine subdominante Rolle. In Geschichten bleiben Beschreibungen von Handlungsorten auch in audiovisuellen Darstellungsformen immer unvollständig. Räumliche Elemente werden nur in Abhängigkeit ihrer Funktion für den narrativen Ereignisverlauf gekennzeichnet.¹ Ich nehme an, daß der

1 Diese Annahme auch im Zusammenhang mit Filmgeschichten aufzustellen, erstaunt Studenten in meinen filmpsychologischen Seminaren häufig sehr. Offensichtlich entspricht sie nicht einer allgemein geteilten Intuition. Die Studenten sind im Rahmen von detaillierten Filmanalysen nicht selten verblüfft, wie spärlich im Film Rauminformation geliefert wird: Handlungsorte werden durch einen harten Schnitt getrennt ohne Kennzeichnung des dazwischenliegenden Weges. Innerhalb von Räumen werden häufig nur wenige Raumdetails dargeboten (z.B. ein Bett mit dem kranken Erbonkel und der Nachttisch mit der übergroßen Flasche mit der vergifteten Medizin in einem Giftmörderthriller, alle anderen Raum-

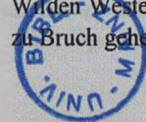
Rezipient bei der Verarbeitung narrativer Filme (und evidenterweise auch z.B. literarischer Romane) räumliche Informationen in ihrem Bezug auf die Ereigniskonfiguration verarbeitet. Dazu werden bestimmte Rauminformationen fokussiert, z.B. die Rauminformationen in bezug auf den Protagonisten (z.B. der Aufenthaltsort des jungen Helden), auf den Antagonisten (z.B. der Aufenthaltsort des Mörders) oder auch in bezug auf handlungsrelevante Objekte (z.B. die Waffe des jungen Helden liegt in der Schublade seines Schreibtisches). Von zentraler Bedeutung ist dabei - wie erwähnt - die *Perspektive* der Handlungsträger. In Geschichten werden permanent Perspektiven *gewechselt*, wobei die Perspektiven sowohl *blickfeldabhängig* (z.B. *sieht* der junge Held den Mörder hinter seinem Rücken nicht) als auch *blickfeldunabhängig* sein können (der Mörder befindet sich z.B. nicht im Zimmer des jungen Helden, sondern im Zimmer nebenan).

Ich nehme an, daß diese Einbettung räumlicher Perspektivenkoordination in typisierte Ereigniskontexte den Erwerb von *inhaltsentbundenen* kognitiven *Operationen* der räumlichen Perspektivenkoordination fördert. Dies ist eine der zentralen Thesen dieser Arbeit.

Allgemein hat die Aneignung narrativer kognitiver Strukturen vor allem dann fördernden Einfluß auf den Erwerb räumlicher Kognitionen, wenn Geschichten durch geeignete *Symbolsysteme* dargeboten werden. Geschichten werden durch ein Medium (Buch, Film, Computer etc.) erzählt, das jeweils eigene Konfigurationen von Symbolsystemen verwendet (Bücher benutzen Grapheme, Schrifttypen, Layout etc.; Filme benutzen Laufbilder, einen kinematographischen Code etc.). Es soll gezeigt werden, daß die Konfiguration von Symbolsystemen des *narrativen Films* besonders geeignet ist, räumliche kognitive Operationen im Rahmen von Filmerzählungen zu fördern.

Im Rahmen dieser Arbeit wird ein "Symbolsystemansatz" (z.B. Feldmann, 1980; Salomon, 1979a; Olson & Bialystok, 1983; Gardner, 1991) vertreten, der dem klassischen Entwicklungsmodell von Piaget entgegenläuft. Die grundlegende Annahme des Symbolsystemansatzes lautet, daß

gegenstände sind ohne Bedeutung und werden nicht akzentuiert). Werden dagegen - vor allem zu Beginn einer Geschichte und bei der Etablierung neuer Handlungsräume - räumliche Gegebenheiten detaillierter gezeigt, haben diese häufig die *Funktion* eines Dekors, der einen szenarischen Hintergrund darstellt und der Handlung Plausibilität verleiht (z.B. werden Raumelemente in einem Saloon im Wilden Westen gezeigt, die im Verlauf der nachfolgenden Schlägerei vollständig zu Bruch gehen).



die Ähnlichkeit von medialen Symbolsystemen und mentalen Repräsentationen und Operationen bei der Übermittlung von Inhaltsbereichen eine zentrale Determinante darstellt.² Die internen Operationen sind nach diesem Ansatz also geartet wie externe Operationen, wie sie auch in einem Symbolsystem (Sprache, Musik, Film etc.) Verwendung finden können.

Die Passung externer Symbolsysteme und Operationstypen kann sich dabei primär auf die interne *Repräsentationsform* selbst, auf die darauf ablaufenden kognitiven *Operationen* oder z.B. auch auf domänenspezifische mentale "*Module*" beziehen.

In dem vorliegenden Ansatz wird ein Modell hybrider Repräsentationsformate (analog und propositional) im Rahmen sog. "mentaler Modelle" vertreten.³ Hier stellen sich Fragen von folgendem Typ: Welche Domäne wird in welchem Repräsentationsformat repräsentiert? Welche Gewichtung erhalten die einzelnen Repräsentationsformate bei komplexen Stimulusmaterialien und Aufgabenstellungen? Wie wirkt sich dies auf die Organisation einer hybriden Repräsentation aus?

Neben anderen Überlegungen (Stimulusanalysen, Aufgabenanalysen, Prinzipien der kognitiven Ökonomie etc.) kann eine kognitiv *entwicklungspsychologische* Perspektive als ein heuristisches Prinzip zur Klärung des Aufbaus hybrider Repräsentationen herangezogen werden: Die *Entwicklung kognitiver Operationstypen* beim Umgang mit bestimmten Materialien und Aufgabentypen wirkt sich auf das bevorzugte Repräsentationsformat und die Organisation hybrider Repräsentationen aus. Etwas lax, unter Rekurs auf linguistische Terminologie, könnte dieser Gedanke

- 2 Um von vornherein mögliche Mißverständnisse zu vermeiden, will ich klarstellen, daß sowohl Piagets Ansatz als auch der Symbolsystemansatz im Hinblick auf die Dichotomie symbolisch/subsymbolisch symbolische Positionen sind. "Symbolsystemansatz" ist also nicht bedeutungsgleich mit 'symbolischem Ansatz'. Der "Symbolsystemansatz" ist ein ganz spezifischer symbolischer Ansatz, dessen spezifische Annahmen im Verlauf dieser Arbeit zu explizieren sind.
- 3 Bekanntermaßen scheint zur Zeit ein Trend in der kognitiven Psychologie vorzuherrschen, verstärkt von hybriden Repräsentationsformaten auszugehen, wofür der Ansatz "mentaler Modelle" ein Beispiel darstellt. Ich weise allerdings die These von Zimmer (1992) zurück, wonach dies bloß "eher eine Frage des Zeitgeistes" (Zimmer, 1992, S. 68) sei. Meines Erachtens ist das Postulat mehrerer Formate viel eher das Ergebnis integrativer Bemühungen von Seiten unterschiedlicher kognitiver theoretischer Systeme, also eher auch das Ergebnis einer Einsicht in die Notwendigkeit eines vereinheitlichenden Ansatzes und nicht nur purer Zeitgeist.

wie folgt gefaßt werden: Die Diachronie (in der Ontogenese) der Repräsentationsformate *bestimmt* die Synchronie der Organisation der Repräsentationsform bei Stimulusmaterialien, die hybrid repräsentiert werden, *mit*. Entwicklungspsychologische Modellvorstellungen können zur Klärung mit beitragen, wie die hybride Repräsentation bei natürlichen Informationsverarbeitungssystemen erfolgt.

Symbolsystemansätze haben wichtige Implikationen für die Denkentwicklung: Die Einbettung von Aufgaben in geeignete Symbolsysteme vermag die Denkentwicklung zu befördern. Piaget ging davon aus, daß auf jeder Entwicklungsstufe der kognitiven Verarbeitung verschiedener Aufgabentypen im Rahmen verschiedener Inhaltsdomänen die gleiche *operative Organisationsstruktur* zugrunde liegt. Er war der Meinung, daß die Entwicklung des Denkens in verschiedenen Inhaltsbereichen an die Entfaltung der jeweils notwendigen *generellen Operationen* geknüpft ist. Modelle hybrider Repräsentationsformate sind geeignete Rahmenkonzepte für Modelle, die inhalts-format-gebundene Operationen in einem bezogen auf Piagets Annahmen "vorzeitigen" Stadium zu beschreiben vermögen.⁴ Bezogen auf den engeren Bereich meines Themas schlage ich ein Prozeßmodell vor, das den Stellenwert und den Beitrag analoger und propositionaler Repräsentationsformate und Prozesse bei der Entwicklung räumlicher Operationen beschreiben und die kompensatorischen Funktionen von (narrativen) Ereignisstrukturen erklären soll.

Eine dem Ansatz von Piaget deutlich widersprechende Position ist die Theorie kognitiver autonomer modularer Systeme (sog. "*Module*"), die der kognitiven Verarbeitung jeweils verschiedener Inhaltsdomänen zugrunde liegen (Fodor, 1983; Crowder, 1989; Gardner, 1991). Gardner (vgl. auch Gardner & Wolf, 1983) hat seinen Modularitätsansatz zu einem Rahmenmodell kognitiver Entwicklung ausgeweitet, dessen Ausgangspunkt in der Annahme einer "Passung" externer Symbolsysteme und Operationen mit domänenspezifischen mentalen Modulen und darauf ablaufenden Prozessen besteht. Er nimmt in seinem "Symbolsystemansatz" an, daß im Verlauf der Ontogenese die spezifischen Operationen der Module (z.B. das linguistische, räumliche oder das musikalische Modul) "durch ein verfügbares symbolisches Instrumentarium geformt" (Gardner, 1991, S. 279), d.h. mit dem Erwerb jeweils domänenspezifischer Symbolsysteme

- 4 Das bedeutet *nicht*, wie noch zu zeigen ist, daß die Annahme hybrider Repräsentationsmodelle grundsätzlich eine Gegenposition zu Piagets Postulat "genereller Operationen" darstellt.

verbunden werden (z.B. das "linguistische" Modul mit dem Symbolsystem der Sprache). Gardner unterscheidet damit zusammenhängend zwei wirksame Entwicklungsverläufe: Entwicklungen, die sich "modulspezifisch" innerhalb eines damit assoziierten Symbolsystems vollziehen, werden mit "Entwicklungsströmen" bezeichnet. Sog. "Entwicklungswellen" haben ihren Ausgangspunkt in dem jeweils spezifischen Symbolsystem/Modul, breiten sich dann aber auf andere symbolische Bereiche aus. Die zuerst auftretende und grundlegende Welle ist, um ein Beispiel zu nennen, die "Welle der Rollen- und Ereignisstrukturierung". Sie nimmt ihren Ausgang im linguistischen Modul. Insgesamt handelt es sich hier um ein interessantes und ausbaufähiges Programm, das prinzipiell mit den hier dargestellten Annahmen kompatibel ist. Aber vor allem bezüglich der Anatomie kognitiver Systeme ist es voraussetzungsreicher als die Annahme multipler Repräsentationsformen.

0.1 Übersicht über die nachfolgenden Kapitel des theoretischen Teils dieser Arbeit

In Kap. 1 werden, ausgehend von meiner Annahme, daß mentale Repräsentationen narrativer Textstrukturen räumliche Operationen zu unterstützen und zu fördern vermögen, neuere Modelle der narrativen Textverarbeitung diskutiert. Dabei wird Bezug genommen auf die eigene Annahme, daß Kinder narrative Texte on line auf einer globalen Textkohärenzebene und nicht auf einer lokalen Textkohärenzebene verarbeiten.

In Kap. 2 werden Ansätze mentaler Modelle nach ihrer Einführung, bei der Verarbeitung narrativer Texte im allgemeinen und der Verarbeitung räumlicher Informationen in narrativen Texten im speziellen diskutiert. Es soll der Frage nachgegangen werden, ob und inwieweit sich der Ansatz mentaler Modelle als Rahmenkonzeption für ein Arbeitsgedächtnis zur Ausführung räumlicher Operationen bei der Textverarbeitung von Kindern eignet.

In Kap. 3 werden relevante entwicklungspsychologische Modelle zum Erwerb der räumlichen Perspektivenkoordination vorgestellt. Sie werden u.a. danach unterschieden, ob räumliche kognitive Operationen auf analogen oder auf propositionalen Repräsentationen und den jeweils darauf ablaufenden Prozessen beruhen. Ich selbst vertrete ein integratives Prozeßmodell, wonach bereichsspezifische Prozesse der räumlichen Perspektivenkoordination im Rahmen der Verarbeitung narrativer Texte vorwiegend auf der Basis analoger Repräsentationen und Prozesse in mentalen

Modellen vollzogen werden. Sind sie erst einmal erworben, basieren die bereichsunabhängigen Operationen der räumlichen Perspektivenkoordination dominant auf propositionalen Repräsentationen und Prozessen.

Anschließend wird in Kap. 4 die Annahme vertreten, daß Ereignisrepräsentationen in Form von Ereignisschemata in der kognitiven Entwicklung basale und ursprüngliche Formen der Repräsentation von Lebensumwelt darstellen, von wo aus raumbezogenes Wissen aufgebaut wird. Weiterhin soll der Zusammenhang zwischen dem Erwerb von Ereignisschemata mit dem Erwerb narrativer Schemata erörtert sowie der Status raumszenischer Information im narrativen Film behandelt werden.

Symbolsystemansätze sind das Thema von Kap. 5. Der eher analoge Ansatz von Salomon (1979a), der von der Förderung kognitiver Prozesse durch filmische Symbolsysteme ausgeht, wird zuerst dargestellt. Es folgt der dazu kontrastierende propositional-symbolische Ansatz von Olson und Bialystok (1983), der die Förderung räumlicher Kognitionen durch sprachliche Bedeutungssysteme postuliert. Das Kapitel endet mit einem Exkurs in die Filmtheorie. Es werden Formen der Subjektivierung und Perspektivierung des filmischen Raumes als Teilaspekt des filmischen Symbolsystems besprochen, die im Dienste einer "narrativen Perspektivierung" im Hinblick auf die Filmerzählung rezipiert werden.

In Kap. 6 werden Komponenten eines eigenen Modells zur Förderung der Entwicklung räumlicher Kognitionen durch Ereignisstrukturen zusammengefaßt.

Im Empirieteil dieser Abhandlung (Kap. 7) werden experimentelle Untersuchungen mit Kindern vorgestellt, in denen Basisannahmen des eigenen Modells überprüft wurden.

8 **Resümee der empirischen Ergebnisse und Ausblick**

In allen durchgeführten Experimenten zeigte sich konsistent, daß durch geeignete in das filmische Symbolsystem eingebettete Formen der Narrativierung räumlicher Anordnungen sich die Suchlatenzen für Targetobjekte aus einer Fremdperspektive bei Kindern verringern, die sich noch in einem voroperativen Stadium der kognitiven Entwicklung befinden. Dieser konsistente Haupteffekt, der sich bei verschiedenen Formen der filmisch präsentierten, narrativen Einbettung immer wieder replizieren ließ, kann als eine bestandene empirische Bewährungsprobe meiner Annahme verstanden werden, daß auch Kinder in einem voroperativen Stadium bei geeigneter bereichsspezifischer Einbettung bereits Performanzcharakteristiken aufweisen, die nach klassischen Annahmen erst im Zuge der Ausbildung konkreter Operationen zutage treten sollten.

Ein zweiter wichtiger Befund wurde im Zuge des Kultivierungsexperiments erhalten, der zeigte, daß sich bereits ein minimales Training mit narrativierten filmisch dargebotenen Objektanordnungen positiv auf die Performanz bei nachfolgenden Perspektivenrotationsaufgaben auswirkt, während identische filmisch präsentierte Anordnungen ohne Narrativierung dies nicht vermochten. Dieser Befund zusammen mit den wiederholt gefundenen Leistungssteigerungen bei Objektsuchaufgaben 5jähriger Kinder bei einer narrativierten Ereignisorganisation von Objektanordnungen können als eine Bestätigung der Grundthese dieser Arbeit im Bereich der Aktualgenese gelten: Mentale Repräsentationen von Ereignisstrukturen fördern die Entwicklung räumlicher Kognitionen.

Wenn sich auch ein aktualgenetischer Effekt nachweisen ließ, so ist damit noch lange nicht die Entwicklung räumlicher Kognitionen in der Ontogenese nachgezeichnet. Dazu bedarf es vor allem einer weit spezifischeren und grundlagenwissenschaftlich orientierteren Analyse des genaueren Ineinandergreifens unterschiedlicher Repräsentationsformen und unterschiedlicher Prozeßkomponenten sowie deren Zusammenspiel. Die selbst gefundenen Ergebnisse im Zuge der explorativen Testserie, daß die Leistungen 5jähriger Kinder bei der Objektsuche eher durch linguistische Kompetenzen determiniert werden und die Leistungen 8jähriger eher durch die räumlichen Fähigkeiten selbst, können wirklich nur einen ersten

Anfang darstellen. Aber auch für die Studien anderer Autoren gilt das gleiche. Noch viel stärker als es von führenden Autoren bereits versucht wird, muß die kognitive Entwicklungspsychologie die Methodologie (z.B. Simulationsstudien) und das experimentelle Instrumentarium der Allgemeinen Psychologie adaptieren. Zudem gilt es hier, grundlagenwissenschaftliche Fragestellungen verstärkt zum Thema der kognitiven Entwicklungspsychologie zu machen, Fragestellungen von dem Typ: Wie entwickelt sich das Arbeitsgedächtnis im Verlauf der Ontogenese im Hinblick auf Repräsentationsformen und den darauf ablaufenden Operationen sowie im Hinblick auf die Funktionalität des Zugriffs auf überdauernd gespeicherte Wissensbestände? Wie entwickeln sich mentale Modelle im Hinblick auf ihre strukturelle und funktionale Organisation?

Eine sich in dieser Richtung fortentwickelnde kognitive Entwicklungspsychologie wird nicht nur präzisere Vorgaben für angewandte Disziplinen wie die Pädagogische Psychologie machen können, sondern sie wird auch Relevanz besitzen für die Fortentwicklung der Psychologie selbst, auch im weiteren Rahmen der Kognitionswissenschaft. Während dort die empirisch orientierte Teildisziplin Psychologie für die Konstruktion kognitiver Automaten zusehends einen wichtigeren Status z.B. im Rahmen des Konnektionismus gewinnt, und zwar durch die Zurverfügungstellung von Antworten auf die Frage "Wie lernen natürliche kognitive Systeme?", ist eine andere Grundfrage, die für die Konstruktion künstlicher intelligenter Systeme ebenso wichtig ist, noch völlig ausgeblendet: Wie entwickeln sich natürliche kognitive Systeme zu voll funktionsfähigen kognitiven Systemen?